université PARIS-SACLAY | IUT D'ORSAY

Projet Transverse

Analyse fonctionnelle

MONTCHO Malcolm - MANJAI-LOURENCO Peter - BEN-OTHMAN Elias - OLI David

SOMMAIRE

Introduction **3**
I. Tableau des tâches **4**
II. Conception du Pert **6**
III. Conception du GANT **8**

Introduction

Ce projet requiert une analyse approfondie de la qualité afin d'assurer le développement d'une application des Jeux Olympiques (JO) répondant aux normes les plus élevées. L'analyse qualité se décompose en deux phases essentielles.

La première phase consiste en une évaluation PERT (Program Evaluation and Review Technique) approfondie. À travers cette approche, nous évaluerons les différentes étapes du développement de l'application, en identifiant les tâches critiques, les dépendances entre les activités et les marges de manœuvre disponibles. Cela permettra de planifier efficacement le projet, en minimisant les retards potentiels et en optimisant les ressources.

La seconde phase se concentre sur l'élaboration d'un diagramme de Gantt détaillé. Ce diagramme fournit une représentation visuelle du planning du projet, en mettant en évidence les dates de début et de fin de chaque tâche, ainsi que les jalons clés. En utilisant cette approche, nous pourrons suivre de près l'avancement du projet, détecter les éventuels écarts par rapport au planning initial et prendre des mesures correctives en temps opportun pour garantir le respect des délais et la qualité du produit final.

En combinant l'analyse PERT et le diagramme de Gantt, nous visons à mettre en place un processus de gestion de projet rigoureux et efficace, permettant d'atteindre les objectifs de qualité et de fonctionnalité fixés pour l'application des JO.

I. Tableau des tâches

Identification	Nom de la tâche	Durée (jours)	Tâche(s) antérieure(s)	Date de début
A	Recueil de besoins	5		01/03/2024
B	Analyse des besoins	7	A	07/03/2024
C	Analyse fonctionnelle	10	B	15/03/2024
D	Analyse détaillée	5	C	25/03/2024
E	Interface utilisateur	10	D	01/04/2024
F	Développement	20	E	12/04/2024
G	Tests des fonctionnalités	10	F	13/04/2024
H	Intégration des données	7	F	13/04/2024
I	Système de billet	5	G, H	20/05/2024
J	Déploiement	3	I	26/05/2024

A. Recueil de besoins :

- Identifier les parties prenantes du projet, y compris les utilisateurs finaux et les parties intéressées.
- Organiser des réunions et des entrevues avec les parties prenantes pour comprendre leurs besoins et leurs exigences.
- Documenter les besoins recueillis sous forme de spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles.

B. Analyse des besoins :

- Examiner et analyser les informations collectées lors du recueil de besoins.
- Identifier les fonctionnalités clés requises pour l'application.
- Créer un diagramme des interactions pour représenter les interactions entre les différentes parties du système.

- Élaborer un diagramme de décomposition du projet (PBS) et un diagramme de structure de répartition du travail (WBS) pour décomposer le projet en tâches gérables.
- Réaliser un modèle conceptuel des données (MCD) pour décrire la structure des données et un dictionnaire de données pour définir chaque élément de données.

C. Analyse fonctionnelle :

- Définir les cas d'utilisation pour décrire les interactions entre les acteurs et le système.
- Utiliser les cas d'utilisation pour établir un diagramme de Gantt pour la planification temporelle des différentes activités du projet.
- Utiliser la méthode PERT (Program Evaluation and Review Technique) pour évaluer la durée du projet et identifier les chemins critiques.

D. Analyse détaillée :

- Approfondir la compréhension des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système.
- Élaborer des spécifications détaillées pour chaque fonctionnalité.
- Valider les spécifications avec les parties prenantes pour s'assurer qu'elles répondent à leurs besoins.

E. Interface utilisateur :

- Concevoir l'interface utilisateur en tenant compte des besoins des utilisateurs et des meilleures pratiques en matière de conception.
- Créer des maquettes et des prototypes pour visualiser et valider l'interface avec les parties prenantes.
- Développer une feuille de style pour assurer la cohérence visuelle de l'application.

F. Développement :

- Implémenter les fonctionnalités définies dans les spécifications fonctionnelles.
- Programmer les différentes parties de l'application en suivant les meilleures pratiques de développement logiciel.
- Effectuer des tests unitaires pour vérifier le bon fonctionnement de chaque composant individuel.

G. Tests des fonctionnalités :

- Effectuer des tests d'intégration pour vérifier que toutes les fonctionnalités interagissent correctement.
- Effectuer des tests de validation pour s'assurer que le système répond aux besoins des utilisateurs.
- Identifier et corriger les éventuels bogues ou problèmes de fonctionnement.

H. Intégration des données :

- Intégrer les données provenant de différentes sources dans le système.
- Assurer la cohérence et l'intégrité des données tout au long du processus d'intégration.
- Vérifier que les données sont correctement structurées et accessibles pour les fonctionnalités de l'application.

I. Système de billet :

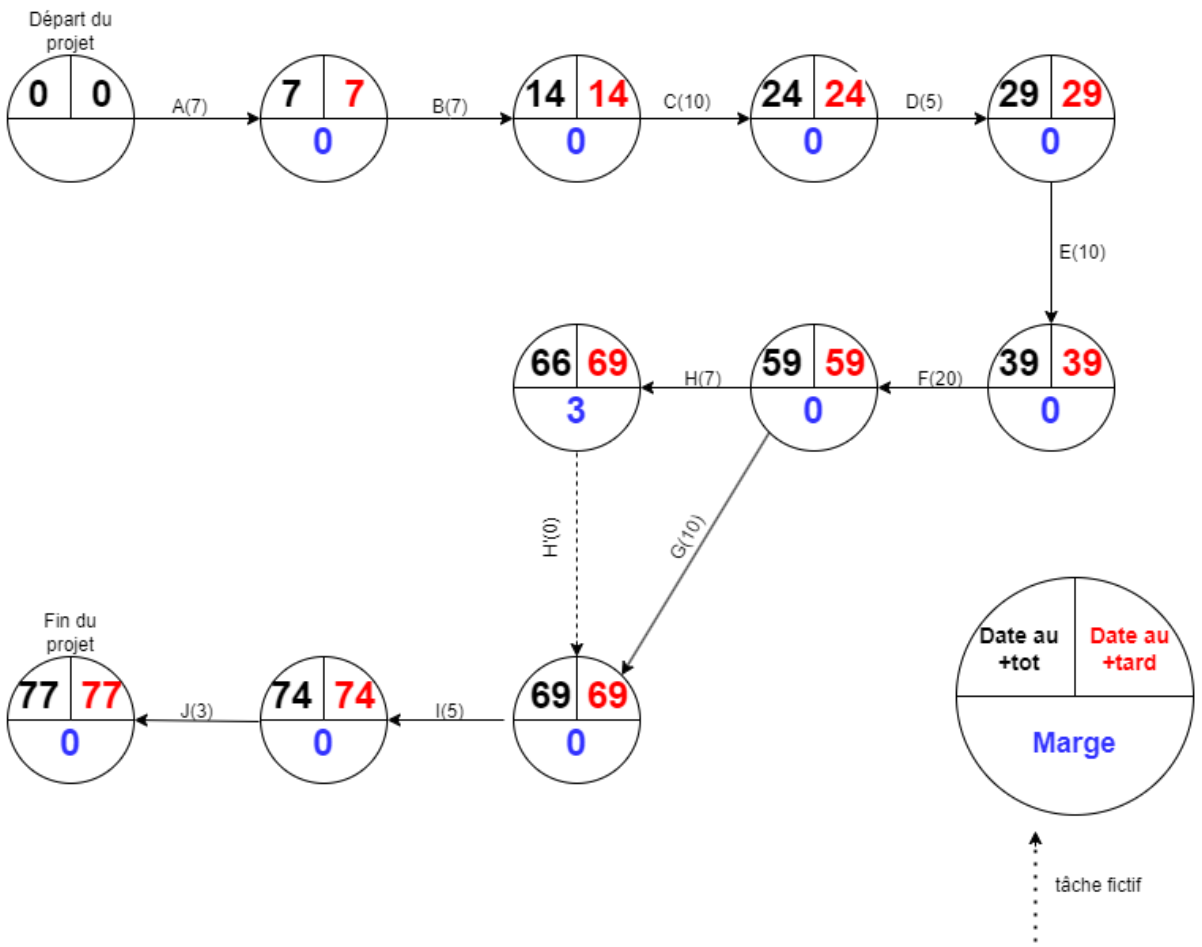
- Développer un système de gestion de billets pour gérer la vente et la distribution de billets pour les événements.
- Intégrer le système de billetterie avec les autres fonctionnalités de l'application, telles que la création d'équipes et la gestion des résultats.

J. Déploiement :

- Préparer l'application pour son déploiement sur l'infrastructure cible.
- Effectuer des tests de déploiement pour vérifier que l'application fonctionne correctement dans l'environnement de production.
- Déployer l'application et assurer son bon fonctionnement en production, avant l'été 2024, soit le début des JO.

II. Conception du Pert

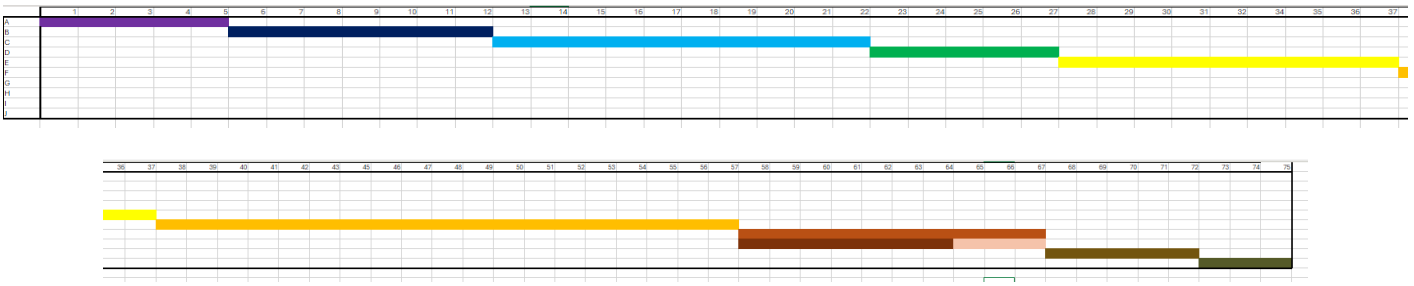
En fonction de la liste des tâches ci-dessus, nous avons produit le graph PERT :



Identification	Nom de la Tâche	Temps (jours)	Prédécesseur	+Tôt	+Tard	Marge Totale
A	Recueil de besoins	7	-	7	7	0
B	Analyse des besoins	7	A	14	14	0
C	Analyse fonctionnelle	10	B	24	24	0
D	Analyse détaillée	5	C	29	29	0
E	Interface utilisateur	10	D	39	39	0
F	Développement	20	E	59	59	0
G	Tests des fonctionnalités	10	F	69	69	0
H	Intégration des données	7	F	66	69	3
I	Système de billet	5	G,H	74	74	0
J	Déploiement	3	J	77	77	0

Tâche(s) déjà effectuée(s)
Tâche(s) en cours

III. Conception du GANT



A: Recueil de besoins
B: Analyse des besoins
C: Analyse fonctionnelle
D: Analyse détaillée
E: Interface utilisateur
F: Développement
G: Test des fonctionnalités
H: Intégration des données +3 de marge
I: Système de billets
J: Déploiement

Dû à des problèmes de compréhension du logiciel, nous avons produit le diagramme sur Excel.

=> Voici le lien Excel vers le diagramme GANTT: GANTT.xlsx